

פרויקט ויזואליזציה של מידע – תשפ"ו

כדורגל אירופי ב-30 שנה: יותר שערים, פחות תיקו – ומה השתנה בעידן ה-VAR?

1. פרטי הפרויקט

לינק לפרויקט ב-Tableau Public:
[להוסיף לינק סופי ל-Story / Dashboard]

חברי הקבוצה:

- [שם מלא 1 – ת.ז.]
- [שם מלא 2 – ת.ז.]
- [שם מלא 3 – ת.ז.]

נושא הפרויקט:

ניתוח ארוך-טווח של הכדורגל האירופי בחמש הליגות הבכורות, תוך בחינת שינויים בתוצאות המשחק, במגמות התקפיות ובדפוסי השיפוט לאורך יותר משלושה עשורים.

2. הקדמה

הכדורגל האירופי השתנה באופן משמעותי במהלך שלושת העשורים האחרונים. שינויים טקטיים, התפתחות יכולות השחקנים, שינויים בחוקי המשחק והכנסת טכנולוגיות חדשות השפיעו הן על אופי המשחק והן על אופן השיפוט.

מטרת הפרויקט היא לבחון שינויים אלה בצורה כמותית באמצעות נתוני משחקים מחמש הליגות המובילות באירופה: הפרמייר ליג, לה ליגה, סרייה A, הבונדסליגה וליג 1.

הפרויקט מתמקד בשני היבטים עיקריים.

ההיבט הראשון בוחן כיצד השתנו תוצאות המשחק והאופי ההתקפי של הכדורגל לאורך זמן. בפרט, נבדקת השאלה האם שיעור משחקי התיקו ירד במקביל לעלייה במספר השערים הממוצע למשחק, והאם ניתן לזהות שינוי גם ביעילות ההתקפית.

ההיבט השני בוחן את תקופת כניסתה של טכנולוגיית ה-VAR. במקום לבדוק רק את מספר הכרטיסים שנשלפו, נבחן היחס בין כרטיסים לעבירות, במטרה לבדוק האם ניתן לזהות שינוי בדפוסי אכיפת חוקי המשחק בתקופה שלאחר הכנסת ה-VAR.

בנוסף, ה-Story כולל פרק משלים בנושא יתרון הבית. במסגרת חלק זה נבחנת גם עונת הקורונה, שבה משחקים רבים התקיימו ללא קהל או עם נוכחות קהל מוגבלת, כנקודת השוואה מעניינת להבנת הקשר בין יתרון הבית לבין סביבת המשחק.

המשתמשים הפוטנציאליים

המשתמשים הפוטנציאליים בפרויקט הם:

- אנליסטים וגופי תקשורת וספורט המעוניינים לזהות ולהסביר מגמות ארוכות טווח בכדורגל.
- גופי ליגה ואיגודי כדורגל המעוניינים לבחון שינויים במשחק ובהשפעת טכנולוגיות חדשות.
- אנשי שיפוט וחוקרי ספורט המתעניינים בדפוסי אכיפת חוקי המשחק.
- אוהדי כדורגל המעוניינים לבדוק באופן מבוסס-נתונים האם הכדורגל המודרני אכן שונה מהכדורגל של העשורים הקודמים.

חשיבות הנושא

טענות כגון "הכדורגל המודרני התקפי יותר", "יש פחות משחקים שמסתיימים בתיקו" או "ה-**VAR** שינה את השיפוט" נפוצות מאוד בשיח הכדורגל.

עם זאת, טענות אלו נשענות פעמים רבות על תחושות, זיכרון או דוגמאות נקודתיות.

הפרויקט מאפשר לבחון אותן באמצעות מאגר המכיל 59,079 משחקים מחמש ליגות ולאורך 33 עונות, וכך לזהות מגמות ודפוסי שקשה לראות באמצעות בחינה של משחקים או עונות בודדות בלבד.

שאלת המחקר המרכזית

כיצד השתנה הכדורגל האירופי בשלושת העשורים האחרונים מבחינת תוצאות המשחק, מגמות התקפיות ודפוסי השיפוט בעידן ה-**VAR**?

שאלות משנה

1. האם שיעור משחקי התיקו השתנה לאורך השנים בחמש הליגות?
2. האם מספר השערים הממוצע למשחק השתנה באותה תקופה?
3. האם השינוי במספר השערים קשור גם לשינוי ביעילות ההתקפית?
4. האם ניתן לזהות שינוי ביחס בין כרטיסים לעבירות לאחר הכנסת ה-**VAR**?
5. האם השינויים שנצפו דומים בין חמש הליגות או שקיימים הבדלים משמעותיים ביניהן?
6. כשאלה משלימה: כיצד השתנה יתרון הבית לאורך התקופה, ומה קרה לו בתקופת משחקי הקורונה?

3. תיאור הנתונים

מקור הנתונים המרכזי של הפרויקט הוא מאגר `football-datasets`, המבוסס על נתוני `football-data.co.uk`.

המאגר כולל תוצאות וסטטיסטיקות של משחקים מחמש הליגות האירופיות המובילות.

לאחר איחוד הקבצים ועיבוד הנתונים התקבל מאגר הכולל:

- 59,079 משחקים
- 5 ליגות
- 33 עונות

שדות מרכזיים

הנתונים כוללים מספר קבוצות מרכזיות של משתנים:

קטגוריה	דוגמאות לשדות
פרטי משחק	עונה, ליגה, תאריך, קבוצת בית, קבוצת חוץ
תוצאה	שערי בית, שערי חוץ, תוצאת המשחק
התקפה	בעיטות, בעיטות למסגרת
עבירות	עבירות שבוצעו על ידי קבוצת הבית והחוץ
כרטיסים	כרטיסים צהובים ואדומים
שדות מחושבים	Total Goals, Draw, Home Win, Away Win, Goal Difference, Shot Conversion

בחלק מהעונות המוקדמות לא קיימים נתונים מפורטים לגבי בעיטות, עבירות וכרטיסים. לכן ניתוחים המבוססים על משתנים אלה נעשים רק עבור התקופות שבהן המידע קיים באופן עקבי בין הליגות.

4. עיבוד מקדים של הנתונים

עיבוד הנתונים בוצע באמצעות Python ו-pandas בסביבת Google Colab.

בשלב הראשון אוחדו **165 קבצי CSV**, המייצגים חמש ליגות לאורך 33 עונות, לטבלה מרכזית אחת.

במהלך האיחוד נוספו שדות המאפשרים לזהות את הליגה, העונה והשנה שבה החלה העונה.

לאחר מכן בוצעו השלבים הבאים:

- המרת שדות לתאריכים ולערכים מספריים.
- בדיקת ערכים חסרים בשדות המרכזיים.
- זיהוי עונות שבהן לא קיימים נתוני בעיטות או כרטיסים מלאים.
- יצירת שדות מחושבים, ובהם:
- מספר השערים הכולל במשחק.
- הפרש שערים.
- משתנים המציינים ניצחון בית, ניצחון חוץ או תיקו.
- מדדי יעילות ודיוק בבעיטות.
- אגרגציה של הנתונים לרמת ליגה-עונה לצורך ניתוח מגמות לאורך זמן.
- יצירת מדדים הקשורים ליתרון הבית.

עבור הניתוח הקשור ל-VAR נוספו לנתונים גם שנות הכנסת המערכת בפועל בכל ליגה:

- לה ליגה וליג 1 — 2018/19
- פרמייר ליג — 2019/20

מידע זה אינו חלק מה-dataset המקורי והוא שימש לחלוקה בין תקופות Pre-VAR ו-Post-VAR.

מדד Cards per Foul

לצורך בחינת השינוי בדפוסי השיפוט נבחר להשתמש ביחס שבין מספר הכרטיסים למספר העבירות.

הסיבה לכך היא שספירה מוחלטת של כרטיסים אינה מבדילה בין שני מצבים:

- יותר כרטיסים משום שנעשו יותר עבירות.
- יותר כרטיסים ביחס לאותה כמות עבירות.

לכן היחס מאפשר לבצע השוואה מנורמלת יותר בין התקופות.

5. כלים

לצורך עיבוד הנתונים נעשה שימוש ב:

- Python 3
- pandas
- Google Colab

לצורך יצירת הוויזואליזציות נעשה שימוש ב:

- Tableau Desktop
- Tableau Public

ה-workbook של Tableau נבנה עבור פרויקט זה ומשלב actions, worksheets, dashboards, filters, tooltips ו- actions. ויזואליזציות שונות.

6. הסבר על הפתרון

Dashboard 1 — 30 Years of Change: Goals & Draws 6.1

מטרת הדשבורד

מטרת הדשבורד הראשון היא להראות כיצד השתנו תוצאות המשחק והמאפיינים ההתקפיים של הכדורגל האירופי לאורך השנים.

הגרף הראשי

הוויזואליזציה המרכזית מציגה לאורך זמן שני מדדים:

- שיעור משחקי התיקו.
- מספר השערים הממוצע למשחק.

נבחרה הצגה המבוססת על ציר זמן מכיוון שמטרת הוויזואליזציה היא לזהות מגמות ארוכות טווח ולא רק להשוות בין נקודות זמן בודדות.

הנתונים מוצגים ברמת עונה ולא בקבוצות של חמש שנים, כדי לא להסתיר תנודות בין עונות.

במקביל קיים KPI מסכם המאפשר להשוות בין תקופות בצורה מהירה.

ממצא מרכזי

מהנתונים עולה ששיעור התיקו ירד מכ-28.5% בתחילת התקופה לכ-25.4% בתקופה האחרונה שנבדקה.

במקביל, מספר השערים הממוצע למשחק עלה מכ-2.62 לכ-2.81.

שני המדדים מצביעים באותו כיוון: לאורך התקופה המשחקים נטו להיות מעט יותר עתירי שערים ופחות להסתיים בתיקו.

ויזואליזציה תומכת – יעילות התקפית

כדי לנסות להבין טוב יותר מה עומד מאחורי השינוי במספר השערים, נוספה ויזואליזציה הבוחנת את יעילות ההתקפה באמצעות היחס בין שערים לבעיטות.

מטרתה היא להבחין בין מצב שבו קבוצות מבקיעות יותר משום שהן בועטות יותר, לבין מצב שבו הן מנצלות בצורה טובה יותר את הבעיטות שלהן.

אינטראקציה

המשתמש יכול לבחור ליגה ולסנן את הדשבורד כך שכל התרשימים יוצגו עבור אותה ליגה.

בנוסף, מעבר עם העכבר על סימנים בגרפים מציג ערכים מדויקים באמצעות Tooltips.

יתרונות

- מאפשר לראות מגמות לאורך שלושה עשורים.
- מאפשר השוואה בין חמש ליגות.
- משלב תוצאה סופית של המשחק עם מדדים המסייעים להסביר את המגמה.

חסרונות

ה-dataset אינו כולל משתנים טקטיים ישירים כגון מערכים, החזקת כדור או איכות המצבים שנוצרו.

לכן לא ניתן להסיק מהו הגורם הטקטי המדויק לשינויים שנצפו.

:Dashboard 2 — Before vs. After VAR 6.2

Refereeing Patterns

מטרת הדשבורד

מטרת הדשבורד השני היא לבחון האם ניתן לזהות שינוי בדפוסי השיפוט בתקופה שלאחר הכנסת ה-VAR.

הגרף הראשי

הגרף המרכזי משווה בין יחס הכרטיסים לעבירות בתקופה שלפני הכנסת VAR לבין התקופה שלאחר הכנסתו, עבור כל אחת מחמש הליגות.

השוואה זו נעשית עבור כל ליגה בנפרד משום שה-VAR נכנס לשימוש בעונות שונות בליגות השונות.

ממצא מרכזי

בכל חמש הליגות נצפתה עלייה ביחס הכרטיסים לעבירות בתקופה שלאחר הכנסת ה-VAR.

גודל השינוי אינו זהה בין הליגות, והוא נע בטווח של כ-6% עד כ-45%.

הממצא אינו מוכיח שה-VAR הוא הגורם הישיר לשינוי, אך הוא מצביע על שינוי עקבי בדפוס שנבדק סביב המעבר לעידן ה-VAR.

גרפים תומכים

בדשבורד נכללים גם:

- מספר העבירות הממוצע למשחק.
- ציר זמן המציין את שנת הכנסת ה-VAR בכל ליגה.

הגרפים התומכים עוזרים למשתמש להבין האם השינוי ביחס כרטיסים/עבירות קשור גם לשינוי בכמות העבירות עצמן.

אינטראקציה

בחירת ליגה או סימון שלה בגרף הראשי מדגישים את אותה ליגה גם בוויזואליזציות התומכות באמצעות Highlight Action.

כך ניתן לעקוב אחר אותה ליגה במספר מדדים בו-זמנית.

יתרונות

- השוואה ברורה בין Pre-VAR ל-Post-VAR.
- התאמה לעונת הכנסת VAR האמיתית בכל ליגה.
- שימוש במדד מנורמל ביחס לכמות העבירות.
- אפשרות להשוות בין חמש ליגות באותו מבנה.

חסרונות

מדובר בניתוח תצפיתי המבוסס על השוואת תקופות.

במקביל להכנסת VAR התרחשו גם שינויים אחרים בכדורגל, כגון שינויי חוקים, סגנון משחק ושינויים בהתנהגות שופטים ושחקנים.

לכן אין להסיק מהוויזואליזציה כי ה-VAR לבדו גרם לשינוי שנצפה.

Story — How 30 Years Changed European Football 6.3

ה-Story נועד לחבר בין הוויזואליזציות השונות וליצור רצף סיפורי אחד.

במקום להציג כל Dashboard כתוצר נפרד, המשתמש מתקדם דרך מספר שלבים המתארים היבטים שונים של השינוי בכדורגל האירופי.

מבנה הסיפור

שלב 1 — The Big Question

הצגת השאלה המרכזית: כיצד השתנה הכדורגל האירופי לאורך יותר משלושה עשורים?

שלב 2 — More Goals, Fewer Draws

הצגת המגמות המרכזיות בתוצאות המשחק.

שלב 3 — What Changed in Attack?

בחינת מדדי הבעיטות ויעילות הסיום כמנגנון אפשרי המסייע להסביר את העלייה בשערים.

שלב 4 — Entering the VAR Era

מעבר מהשינוי במשחק עצמו לשינוי בסביבת השיפוט.

שלב 5 — Home Advantage

הצגת יתרון הבית כמדד משלים לשינויים שחלו בכדורגל.

שלב 6 — The COVID Season

בחינת התקופה שבה משחקים רבים התקיימו ללא קהל או עם הגבלות קהל, והשוואת יתרון הבית לתקופה הרגילה.

בכך ה-Story מחבר בין שני הנושאים המרכזיים של הפרויקט — השינוי במשחק והשינוי בשיפוט — ומוסיף הקשר רחב יותר לגבי סביבת המשחק ויתרון הבית.

7. סיכום

הפרויקט מציג מבט ארוך-טווח על השינויים שחלו בכדורגל האירופי.

הנתונים מצביעים על מגמה של עלייה במספר השערים לצד ירידה בשיעור משחקי התיקו.

בנוסף, בתקופה שלאחר הכנסת ה-VAR ניתן לראות בכל חמש הליגות שינוי חיובי ביחס הכרטיסים לעבירות, אם כי בעוצמה שונה בין הליגות.

הוויזואליזציות אינן מיועדות להוכיח קשר סיבתי בין שינוי מסוים לבין גורם יחיד, אלא לאפשר למשתמש לזהות ולהשוות מגמות ארוכות טווח, לבחון הבדלים בין ליגות ולחקור את השינוי שעבר הכדורגל האירופי לאורך התקופה.

נספחים

- נספח א' — קוד Python / Google Colab לעיבוד הנתונים.
- נספח ב' — קובץ `LOG_PROCESSING.txt`.
- נספח ג' — צילומי מסך של ה-Dashboards וה-Story ב-Tableau.